

Krótkie podsumowanie sprintu (Inżynieria Oprogramowania)

Karyna Rudenko, Viktor Zasimovych

14 kwietnia 2026

1 Co zostało zrobione

1. **Identyfikacja i zebranie wymagań użytkownika** *(Karyna)*
Przeprowadzono analizę w celu wyłonienia kompletnej listy wymagań funkcjonalnych i нефункциональных.
2. **Opis wymagań w postaci historyjek użytkownika (User Stories)** *(Viktor)*
Przekształcono zebrane wymagania na zbiór historyjek użytkownika. Każda historia została sformułowana według wzorca: "*Jako [rola], chcę [cel], aby [korzyść]*".
3. **Rozwinięcie historyjek w kryteria akceptacji (wersja podstawowa)** *(Viktor²)*
Dla każdej historyki zdefiniowano wstępne kryteria akceptacji, określające warunki brzegowe i oczekiwane zachowanie systemu. Stworzono również podstawowe przypadki użycia (Use Cases) wraz z głównym scenariuszem sukcesu.
4. **Identyfikacja scenariuszy alternatywnych i wyjątków** *(Karyna)*
Rozszerzono przypadki użycia o scenariusze alternatywne (ścieżki błędów, wyjątki oraz sytuacje brzegowe), co pozwoliło na wczesne wychwycenie potencjalnych problemów biznesowych.

1.1 Wektory (Karyna)

- Klasa wektorów 4d
- Arytmetyka wektorów (operacje ze skalarami)
- Klasa trójkątów Triangle3d, Triangle2d

1.2 Macierze (Viktor)

- Klasa macierzy 4x4
- Arytmetyka macierzy

1.3 Konfiguracja OpenGL (Viktor)

- Konfiguracja SDL, tworzenie API dla okna
- Konfiguracja OpenGL, podłączenie do SDL

2 Dalszy plan

- **Kompletne kryteria akceptacji i scenariusze testowe w formacie GWT**
Rozwinięcie istniejących kryteriów do postaci **GWT (Given-When-Then)**. Dla każdego przypadku użycia powstaną szczegółowe scenariusze testowe, które będą stanowić podstawę dla przyszłych testów automatycznych i manualnych. Planowane jest również zdefiniowanie tabel decyzyjnych dla złożonych reguł biznesowych.
- **Projekt flow użytkownika (Diagram aktywności UML)**
Stworzenie diagramów aktywności dla kluczowych ścieżek użytkownika. Diagramy te pozwolą na wizualizację przepływu sterowania oraz współbieżności procesów. Przygotowanie interaktywnego prototypu interfejsu w wersji low-fidelity. Prototyp będzie zawierał mapę nawigacji oraz proste, klikalne elementy pozwalające na symulację głównych ścieżek użytkownika.

2.1 Transform

- Dodanie Mesh
- Dodanie położenia i obrotu w globalnym układzie współrzędnych

2.2 GameObject i Scene

- Integracja Transform do GameObject
- Klasa Scene, przechowująca GameObject
- Rozszerzenie klasy Renderer do przejmowania Scene

[Repozytorium GitHub](#)

[Trello](#)